



هوش مصنوعی

بهار ۱۴۰۵

استاد: ماری اوریاد

گردآورندگان: فاطیما تیمارچی، باران حسینی،

امید شفاعت، کیارش صانعی، علی مقدسی

تمرین دوم جستجوی خصمانه، مسئله ارضای قیود مهلت ارسال: ۲۶ اردیبهشت

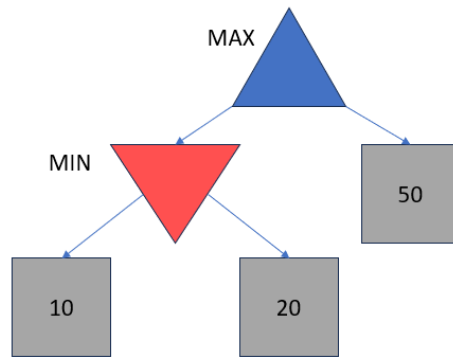
- مهلت ارسال پاسخ تا ساعت ۲۳:۵۹ روز مشخص شده است.
- در طول ترم امکان ارسال با تاخیر پاسخ همه‌ی تمارین تا سقف ۴ روز و در مجموع ۱۰ روز، وجود دارد. پس از گذشت این مدت، پاسخ‌های ارسال‌شده پذیرفته نخواهند بود. همچنین، به ازای هر ساعت تأخیر غیر مجاز ۰.۵ درصد از نمره تمرین به صورت ساعتی کسر خواهد شد.
- هم‌کاری و هم‌فکری شما در انجام تمرین مانعی ندارد اما پاسخ‌های ارسال‌شده هر کس حتماً باید توسط خود او نوشته شده باشد.
- در صورت هم‌فکری و یا استفاده از هر منابع خارج درسی، نام هم‌فکران و آدرس منابع مورد استفاده برای حل سوال مورد نظر را ذکر کنید.
- لطفاً تصویری واضح از پاسخ‌های سوالات نظری بارگذاری کنید. در غیر این صورت پاسخ شما تصحیح نخواهد شد.
- پاسخنامه سوالات را در سامانه کوئرا و به فرمت `AI_HW2_<STUDENT_ID>` بارگزاری کنید.

سوالات نظری (۱۰۰ نمره)

۱. (۱۸ نمره) درستی و نادرستی عبارات زیر را با ذکر دلیل مشخص کنید:
 - (آ) در هرس آلفا-بتا اگر گره‌ها را از چپ به راست باز کنیم، تعداد گره‌های هرس شده برابر با حالتی است که گره‌ها را از راست به چپ باز کنیم.
 - (ب) برای اینکه در مسائل CSP نیاز به backtrack کردن نداشته باشیم کافی است از الگوریتم‌های Arc Consistency (مانند AC3) استفاده کنیم.
 - (ج) در یک CSP کلی با n متغیر و دامنه‌هایی با اندازه d ، استفاده هم‌زمان از اکتشافی‌های MRV و LCV همراه با Arc Consistency تضمین می‌کند که تعداد backtrack‌ها در بدترین حالت، یک تابع چندجمله‌ای از n و d باشد.
 - (د) در یک CSP درختی با n متغیر، اگر متغیرها طبق ساختار درخت (از ریشه به برگ‌ها) مرتب شوند و روی یال‌ها Arc Consistency اعمال شود، می‌توان همیشه بدون backtracking، در زمانی چندجمله‌ای نسبت به n و d ، یک مقداردهی کامل سازگار یافت یا ناممکن بودن آن را تشخیص داد.
 - (ه) در حل مسائل CSP، به طور کلی الگوریتم BFS نسبت به DFS ترجیح دارد.
 - (و) تلاش برای برقراری شرط Strong K-Consistency همواره باعث سرعت عمل بیشتر الگوریتم حل مسئله‌ی CSP می‌شود.

حل.

- (آ) نادرست. برای مثال در درخت زیر اگر از سمت راست گره‌ها را باز کنیم، برگ با مقدار ۱۰ هرس می‌شود، اما اگر از سمت چپ گره‌ها را باز کنیم، هیچ گره‌ای هرس نمی‌شود.



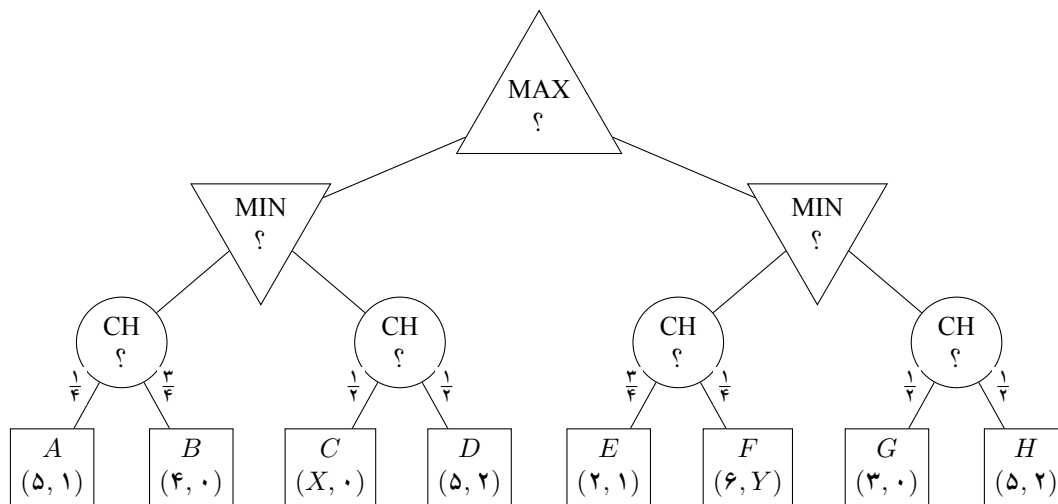
- (ب) نادرست. پس از استفاده از این الگوریتم‌ها ممکن است نیاز به backtrack کردن داشته باشیم.
- (ج) نادرست. LCV، MRV، Arc Consistency معمولاً در عمل تعداد backtrack‌ها را کم می‌کنند، اما در بدترین حالت هنوز ممکن است تقریباً همه ترکیب‌های ممکن بررسی شوند؛ بنابراین مرتبه زمانی می‌تواند $O(d^n)$ باقی بماند.
- (د) درست. در CSP‌های درختی، الگوریتم استاندارد «اعمال Arc Consistency روی یال‌ها» و سپس مقداره‌ای از ریشه به برگ‌ها در زمان $O(nd^2)$ کار می‌کند و بدون نیاز به backtracking جواب سازگار (یا عدم وجود آن) را پیدا می‌کند.
- (ه) نادرست. اگر مسائل CSP را به صورت درخت جست‌وجو مدل‌سازی کنیم تمامی جواب‌های مسئله در پایین‌ترین طبقه از درخت خواهند بود زیرا تنها به دنبال جواب‌هایی هستیم که یک assignment کامل را ارائه داده باشند. به همین منظور اگر بخواهیم از BFS استفاده کنیم باید ابتدا تمامی درخت را طی کنیم و سپس به پایین‌ترین عمق برسیم اما با DFS الگوریتم جست‌وجو را در عمق زیاد شروع می‌کند و احتمال اینکه سریع‌تر به جواب برسیم بسیار بیشتر است.
- (و) نادرست. با اینکه اعمال این شرط در حل CSP به ما کمک خواهد کرد اما این شرط بسیار قوی است و در برخی موارد برای اعمال آن حالات بسیار زیادی باید بررسی و هرس شوند که ممکن است سربار محاسباتی اضافه شده برای اعمال این شرط در نهایت الگوریتم را نسبت به backtrack عادی بدون اعمال هیچ‌گونه consistency بسیار کندتر کند.

۲. (۲۴ نمره) درخت بازی زیر را در نظر بگیرید. در هر برگ یک زوج مرتب (g, a) نوشته شده است. ارزش^۱ نهایی برگ برای بازیکن MAX برابر است با:

$$u(g, a) = 2g - a.$$

در گره‌های MAX بازیکن بیشینه‌ساز تصمیم می‌گیرد، در گره‌های MIN بازیکن کمینه‌ساز تصمیم می‌گیرد، و در گره‌های CHANCE یکی از خروجی‌ها با احتمال نوشته‌شده روی یال انتخاب می‌شود. فرض کنید $X, Y \in [0, 6]$.

^۱value



- (آ) ارزش همه برگ‌ها و سپس مقدار همه گره‌های داخلی را برحسب X و Y حساب کنید.
- (ب) برای $X = 6$ و $Y = 4$ مقدار درخت را کامل کنید و مشخص کنید بازیکن MAX در ریشه شاخه چپ را انتخاب می‌کند یا شاخه راست را.
- (ج) برای چه مقادیر X و Y شاخه راست برای بازیکن MAX بهتر از شاخه چپ است؟ در چه حالت‌هایی دو شاخه هم‌ارزش می‌شوند؟
- (د) فرض کنید $X = 6$ و $Y = 4$ و پیمایش از چپ به راست انجام می‌شود. اگر گره‌های شانسی فقط بعد از دیدن همه فرزندان‌شان مقداردهی شوند و فقط در گره‌های MIN/MAX از هرس alpha-beta استفاده کنیم، کدام زیردرخت‌ها هرس می‌شوند؟

حل.

(آ) ابتدا ارزش برگ‌ها را محاسبه می‌کنیم:

برگ	A	B	C	D	E	F	G	H
u	9	8	$2X$	8	3	$12 - Y$	6	8

مقدار گره‌های شانسی:

$$C_1 = \frac{1}{4}(9) + \frac{3}{4}(8) = \frac{33}{4},$$

$$C_2 = \frac{1}{2}(2X) + \frac{1}{2}(8) = X + 4,$$

$$C_3 = \frac{3}{4}(3) + \frac{1}{4}(12 - Y) = \frac{21 - Y}{4},$$

$$C_4 = \frac{1}{2}(6) + \frac{1}{2}(8) = 7.$$

پس مقدار دو گره MIN برابر است با:

$$L = \min\left(\frac{33}{4}, X + 4\right), \quad R = \min\left(\frac{21 - Y}{4}, 7\right).$$

چون $Y \in [0, 6]$ ، داریم $\frac{21}{4} < 7 \leq \frac{21 - Y}{4}$ ؛ بنابراین:

$$R = \frac{21 - Y}{4}.$$

مقدار ریشه:

$$V = \max \left(\min \left(\frac{33}{4}, X + 4 \right), \frac{21 - Y}{4} \right).$$

(ب) برای $X = 6$ و $Y = 4$ داریم:

$$C_1 = \frac{33}{4}, \quad C_2 = 10, \quad C_3 = \frac{17}{4}, \quad C_4 = 7.$$

پس:

$$L = \min \left(\frac{33}{4}, 10 \right) = \frac{33}{4}, \quad R = \min \left(\frac{17}{4}, 7 \right) = \frac{17}{4}.$$

مقدار ریشه:

$$V = \max \left(\frac{33}{4}, \frac{17}{4} \right) = \frac{33}{4}.$$

بنابراین بازیکن MAX شاخه چپ را انتخاب می‌کند.

(ج) شاخه راست بهتر است هرگاه:

$$R > L.$$

چون $R = \frac{21-Y}{4}$ و $L = \min \left(\frac{33}{4}, X + 4 \right)$ ، و چون $\frac{33}{4} < \frac{21}{4} \leq R$ ، شاخه راست فقط در حالتی می‌تواند بهتر باشد که:

$$L = X + 4.$$

پس باید داشته باشیم:

$$\frac{21 - Y}{4} > X + 4.$$

در نتیجه:

$$Y < 5 - 4X.$$

با توجه به $X, Y \in [0, 6]$ ، شرط دقیق بهتر بودن شاخه راست این است:

$$0 \leq X < \frac{5}{4}, \quad 0 \leq Y < 5 - 4X.$$

دو شاخه هم‌ارزش می‌شوند هرگاه:

$$Y = 5 - 4X$$

و این مقدار در بازه مجاز $[0, 6]$ باشد؛ یعنی:

$$0 \leq X \leq \frac{5}{4}, \quad Y = 5 - 4X.$$

(د) ابتدا شاخه چپ کامل ارزیابی می‌شود و مقدار آن برابر است با:

$$L = \frac{33}{4}.$$

بنابراین در ریشه:

$$\alpha = \frac{33}{4}.$$

سپس وارد شاخه راست می‌شویم. اولین فرزند گره MIN سمت راست، یعنی C_3 ، کامل ارزیابی می‌شود:

$$C_3 = \frac{17}{4}.$$

پس در گره MIN سمت راست:

$$\beta = \frac{17}{4}.$$

چون

$$\beta \leq \alpha,$$

فرزند دوم این گره لازم نیست بررسی شود. بنابراین کل زیردرخت C_4 ، یعنی برگ‌های G و H ، هرس می‌شود.

۳. (۱۸ نمره) چهار کارمند به نام‌های سارا، نهال، پریا و زهرا مسئولیت نگهداری از یک کتابخانه را بر عهده دارند. این کارمندان باید در سه شیفت صبح، عصر و شب مشغول به کار شوند. هر کارمند دقیقاً یک شیفت را انتخاب می‌کند. در هر شیفت ممکن است تعدادی از کارمندان (از صفر تا چهار نفر) حضور داشته باشند. این چهار کارمند مجموعه‌ای از شروط را برای انتخاب شیفت خود تعیین کرده‌اند که در ادامه آورده شده است:

- اگر نهال و سارا در شیفت یکسانی نباشند، آنگاه یکی از آن‌ها باید در شیفت شب باشد.
- زهرا نمی‌خواهد با هیچ‌یک از سه نفر دیگر در یک شیفت حضور داشته باشد.
- نهال و پریا نمی‌خواهند در یک شیفت مشترک باشند.
- شیفت زهرا از نظر زمانی بعد از شیفت سارا قرار دارد.
- اگر نهال و سارا در یک شیفت باشند، آن شیفت فقط می‌تواند عصر باشد.

(آ) این سیستم را با CSP مدل کنید و گراف شرط‌ها را رسم کنید.

(ب) با اعمال Arc Consistency و با استفاده از صف (queue) دامنه شیفت‌های ممکن برای هر کارمند را بدست آورید.

حل.

- (آ) • متغیرها و دامنه‌های اولیه:
- فرض کنید متغیرها به صورت S (سارا)، N (نهال)، P (پریا) و Z (زهرا) باشند. دامنه اولیه همه متغیرها شیفت‌های موجود است: صبح (m)، عصر (a) و شب (n).

$$D(S) = \{m, a, n\}$$

$$D(N) = \{m, a, n\}$$

$$D(P) = \{m, a, n\}$$

$$D(Z) = \{m, a, n\}$$

- محدودیت‌ها:

بر اساس توضیح مسئله، می‌توان محدودیت‌های زیر را بین جفت متغیرها تعریف کرد. ترتیب شیفت‌ها را به صورت $m < a < n$ در نظر می‌گیریم.

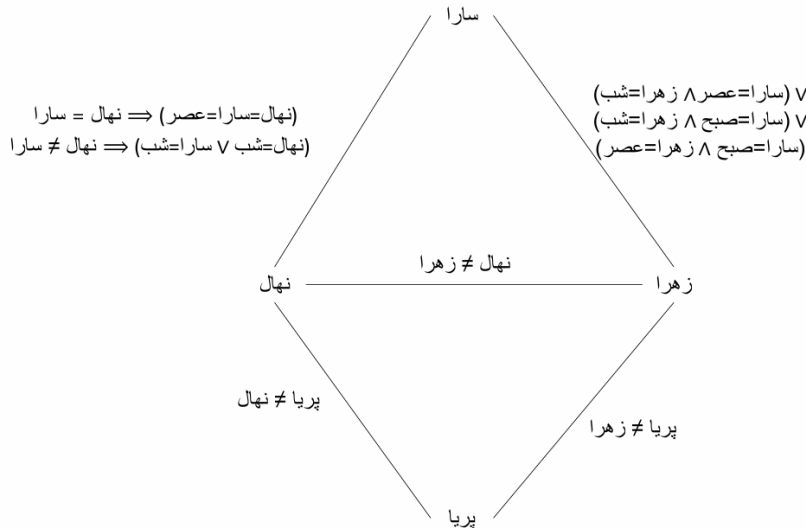
- $C(S, N)$: اگر $N \neq S$ آنگاه $N = n \vee S = n$. اگر $N = S$ آنگاه $N = a \wedge S = a$.
- جفت‌های مجاز: $(S, N) \in \{(a, a), (m, n), (a, n), (n, m), (n, a)\}$.
- $C(Z, X)$ برای $X \in \{S, N, P\}$: زهرا در شیفتی یکسان با هیچ‌کس دیگر نیست. $Z \neq X$.
- $C(N, P)$: نهال و پریا در یک شیفت نیستند. $N \neq P$.

- $C(Z, S)$: شیف زهرا دیرتر از شیف سارا است.

$$Z > S \implies (Z, S) \in \{(a, m), (n, m), (n, a)\}$$

(این محدودیت شرط $Z \neq S$ را نیز در بر می‌گیرد).

• گراف شرطها:



(ب) صف اولیه شامل تمام یال‌های جهت‌دار است:

$$Q = \{(Z, S), (S, Z), (S, N), (N, S), (Z, N), (N, Z), (Z, P), (P, Z), (N, P), (P, N)\}$$

گام ۱: (Z, S)

دامنه $D(Z)$ را نسبت به $D(S)$ با استفاده از شرط $Z > S$ بررسی می‌کنیم. برای $m \in D(Z)$ هیچ $s \in D(S)$ وجود ندارد که $m > s$ برقرار باشد؛ بنابراین m از $D(Z)$ حذف می‌شود.

$$D(Z) = \{a, n\}$$

عملیات صف: چون $D(Z)$ کاهش یافت، باید (X_k, Z) را برای همسایه‌ها $X_k \in \{N, P\}$ به صف اضافه کنیم. یال‌های (N, Z) و (P, Z) اضافه می‌شوند، اما چون از قبل در Q هستند، صف تغییری نمی‌کند.

گام ۲: (S, Z)

دامنه $D(S)$ را نسبت به $D(Z)$ با استفاده از شرط $Z > S$ بررسی می‌کنیم. برای $n \in D(S)$ هیچ $z \in D(Z)$ وجود ندارد که $z > n$ برقرار باشد؛ بنابراین n از $D(S)$ حذف می‌شود.

$$D(S) = \{m, a\}$$

عملیات صف: چون $D(S)$ کاهش یافت، باید (X_k, S) را برای همسایه $X_k \in \{N\}$ به صف اضافه کنیم. یال (N, S) اضافه می‌شود اما از قبل در Q وجود دارد، بنابراین صف تغییری نمی‌کند.

گام ۳: (S, N)

$D(S) = \{m, a\}$ را نسبت به $D(N) = \{m, a, n\}$ با استفاده از محدودیت $C(S, N)$ بررسی می‌کنیم. برای $s = m$ مقدار $N = n$ معتبر است. برای $s = a$ مقدار $N = a$ معتبر است. هیچ تغییری در $D(S)$ ایجاد نمی‌شود.

گام ۴: (N, S)

$D(N) = \{m, a, n\}$ را نسبت به $D(S) = \{m, a\}$ با استفاده از محدودیت $C(S, N)$ بررسی می‌کنیم. برای $n = m$ تنها مقدار معتبر برای S برابر n است، اما $n \notin D(S)$ ؛ بنابراین m از $D(N)$ حذف می‌شود.

برای $n = a$ مقدار $S = a$ معتبر است. برای $n = n$ مقدار $S = m$ معتبر است.

$$D(N) = \{a, n\}$$

عملیات صف: چون $D(N)$ کاهش یافت، باید (X_k, N) را برای همسایه‌ها $X_k \in \{Z, P\}$ به صف اضافه کنیم. یال‌های (Z, N) و (P, N) اضافه می‌شوند، اما چون از قبل در Q هستند، صف تغییری نمی‌کند.

گام ۵: (Z, N)

$D(Z) = \{a, n\}$ را نسبت به $D(N) = \{a, n\}$ با استفاده از شرط $Z \neq N$ بررسی می‌کنیم. برای $z = a$ مقدار $N = n$ معتبر است. برای $z = n$ مقدار $N = a$ معتبر است. هیچ تغییری در $D(Z)$ ایجاد نمی‌شود.

گام ۶: (N, Z)

$D(N) = \{a, n\}$ را نسبت به $D(Z) = \{a, n\}$ با استفاده از شرط $N \neq Z$ بررسی می‌کنیم. برای $n = a$ مقدار $Z = n$ معتبر است. برای $n = n$ مقدار $Z = a$ معتبر است. هیچ تغییری در $D(N)$ ایجاد نمی‌شود.

گام ۷: (Z, P)

$D(Z) = \{a, n\}$ را نسبت به $D(P) = \{m, a, n\}$ با استفاده از شرط $Z \neq P$ بررسی می‌کنیم. برای هر $z \in D(Z)$ یک $p \in D(P)$ معتبر وجود دارد، زیرا P شامل m است که با a و n متفاوت است.

هیچ تغییری در $D(Z)$ ایجاد نمی‌شود.

گام ۸: (P, Z)

$D(P) = \{m, a, n\}$ را نسبت به $D(Z) = \{a, n\}$ با استفاده از شرط $P \neq Z$ بررسی می‌کنیم. برای هر $p \in D(P)$ یک $z \in D(Z)$ معتبر وجود دارد، زیرا $D(Z)$ شامل دو مقدار متمایز است. هیچ تغییری در $D(P)$ ایجاد نمی‌شود.

گام ۹: (N, P)

$D(N) = \{a, n\}$ را نسبت به $D(P) = \{m, a, n\}$ با استفاده از شرط $N \neq P$ بررسی می‌کنیم. برای هر $n \in D(N)$ یک $p \in D(P)$ معتبر وجود دارد. هیچ تغییری در $D(N)$ ایجاد نمی‌شود.

گام ۱۰: (P, N)

$D(P) = \{m, a, n\}$ را نسبت به $D(N) = \{a, n\}$ با استفاده از شرط $P \neq N$ بررسی می‌کنیم. برای هر $p \in D(P)$ یک $n \in D(N)$ معتبر وجود دارد. هیچ تغییری در $D(P)$ ایجاد نمی‌شود.

در نهایت صف خالی شده و به پایان Arc Consistency می‌رسیم. دامنه‌های نهایی:

$$D(S) = \{m, a\}$$

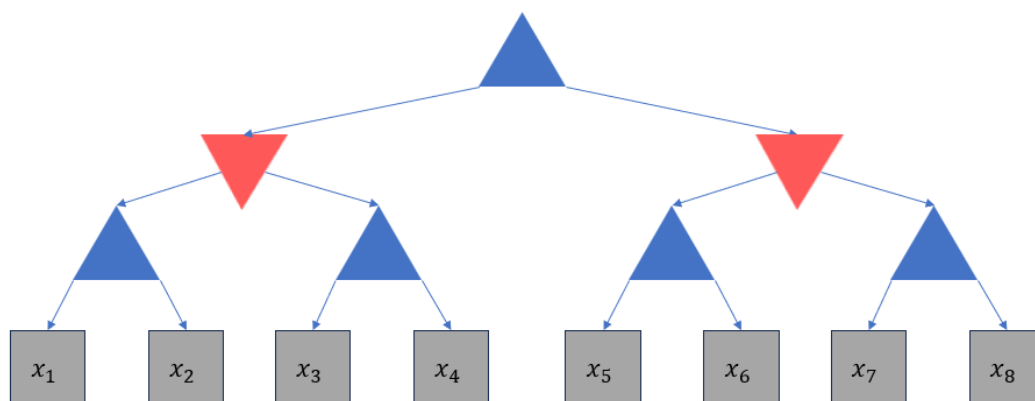
$$D(N) = \{a, n\}$$

$$D(P) = \{m, a, n\}$$

$$D(Z) = \{a, n\}$$

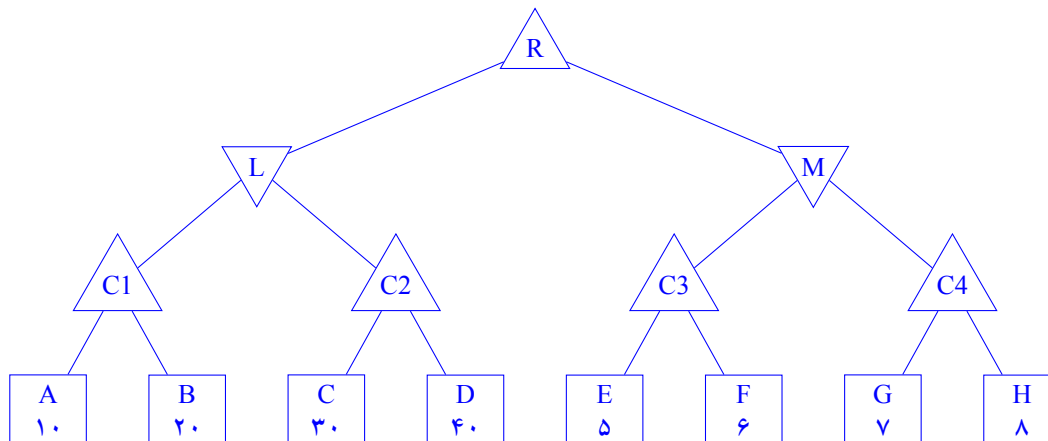
۴. (۲۰ نمره) در درخت minimax زیر، مثلث‌های آبی maximizer و مثلث‌های دیگر minimizer هستند. فرض کنید که گره‌ها را از چپ به راست گسترش می‌دهیم.

- (آ) مقادیر x_i ها را طوری مشخص کنید که در هرس آلفا-بتا حداکثر تعداد برگ‌های ممکن هرس شوند.
 (ب) مقادیر x_i ها را طوری مشخص کنید که در هرس آلفا-بتا هیچ برگ‌گی هرس نشود.



حل.

(آ) درخت زیر را در نظر بگیرید:



- گره R: در ابتدا داریم $\alpha = -\infty$ و $\beta = +\infty$.
- گره R فرزند چپ خود، گره L را بررسی می‌کند:
 - گره L مقدارهای $\alpha = -\infty$ و $\beta = +\infty$ را به ارث می‌برد.
 - گره L فرزند چپ خود، گره C1 را بررسی می‌کند:
 - * گره C1 مقدارهای $\alpha = -\infty$ و $\beta = +\infty$ را به ارث می‌برد.
 - * گره C1 برگ A (۱۰) را ارزیابی می‌کند. مقدار C1 برابر ۱۰ می‌شود. مقدار α به $\max(-\infty, 10) = 10$ به‌روزرسانی می‌شود.
 - * گره C1 برگ B (۲۰) را ارزیابی می‌کند. مقدار C1 برابر $\max(10, 20) = 20$ می‌شود. مقدار α به $\max(10, 20) = 20$ به‌روزرسانی می‌شود.
 - * گره C1 مقدار ۲۰ را به گره L بازمی‌گرداند.

- گره L مقدار خود را به ۲۰ به‌روزرسانی می‌کند. سپس $\beta = \min(+\infty, 20) = 20$ می‌شود.
 - از آنجا که $\alpha \not\geq \beta$ (یعنی $20 \not\geq -\infty$)، هنوز هرس انجام نمی‌شود.
 - گره L فرزند راست خود، گره C2 را بررسی می‌کند:
 - * گره C2 مقدارهای $\alpha = -\infty$ و $\beta = 20$ را به ارث می‌برد.
 - * گره C2 برگ C (۳۰) را ارزیابی می‌کند. مقدار C2 برابر ۳۰ می‌شود. مقدار α به $\max(-\infty, 30) = 30$ به‌روزرسانی می‌شود.
 - * بررسی هرس: اکنون $\alpha \geq \beta$ (یعنی $30 \geq 20$). هرس!
 - * برگ D (۴۰) ارزیابی نمی‌شود.
 - * گره C2 مقدار ۳۰ را به گره L بازمی‌گرداند.
 - گره L مقدار خود را به $\min(20, 30) = 20$ به‌روزرسانی می‌کند. مقدار β همچنان ۲۰ باقی می‌ماند.
 - گره L مقدار ۲۰ را به گره R بازمی‌گرداند.
 - گره R مقدار خود را به ۲۰ به‌روزرسانی می‌کند. سپس $\alpha = \max(-\infty, 20) = 20$ می‌شود.
 - گره R فرزند راست خود، گره M را بررسی می‌کند:
 - گره M مقدارهای $\alpha = 20$ و $\beta = +\infty$ را به ارث می‌برد.
 - گره M فرزند چپ خود، گره C3 را بررسی می‌کند:
 - * گره C3 مقدارهای $\alpha = 20$ و $\beta = +\infty$ را به ارث می‌برد.
 - * گره C3 برگ E (۵) را ارزیابی می‌کند. مقدار C3 برابر ۵ می‌شود. مقدار α به $\max(20, 5) = 20$ به‌روزرسانی می‌شود.
 - * گره C3 برگ F (۶) را ارزیابی می‌کند. مقدار C3 برابر ۶ می‌شود. مقدار α به $\max(20, 6) = 20$ به‌روزرسانی می‌شود.
 - * گره C3 مقدار ۶ را به گره M بازمی‌گرداند.
 - گره M مقدار خود را به ۶ به‌روزرسانی می‌کند. سپس $\beta = \min(+\infty, 6) = 6$ می‌شود.
 - بررسی هرس: اکنون $\alpha \geq \beta$ (یعنی $20 \geq 6$). هرس!
 - گره C4 و برگ‌های آن یعنی G (۷) و H (۸) به‌طور کامل هرس می‌شوند و ارزیابی نمی‌شوند.
 - گره M مقدار ۶ را به گره R بازمی‌گرداند.
 - گره R مقدار خود را به $\max(20, 6) = 20$ به‌روزرسانی می‌کند.
 - نتیجه نهایی: مقدار بهینه در ریشه برابر ۲۰ است و سه برگ D، G و H هرس شدند.
- حالا ثابت می‌کنیم که بیشتر از این تعداد نمی‌توانستیم هرس کنیم. گره‌های برگ را به‌ترتیب پیمایش $n_1, n_2, \dots, n_8$ در نظر بگیرید.
- هرس در زیردرخت چپ (گره L):
- گره C1: چون نخستین فرزند L است، با $\beta = +\infty$ پیمایش می‌شود. یک گره از نوع MAX تنها زمانی می‌تواند فرزندان را هرس کند که به مقداری $\beta \geq$ برسد. از آنجا که $\beta = +\infty$ است، هیچ‌یک از فرزندان C1 (یعنی n_1 و n_2) قابل هرس نیستند.
 - گره C2: پس از این‌که C1 مقدار V_{C1} را برگرداند، گره L مقدار $\beta = V_{C1}$ را به‌روزرسانی می‌کند. اکنون C2 باید نخستین فرزند خود یعنی n_3 را بررسی کند. اگر $n_3 \geq \beta$ (یعنی $n_3 \geq V_{C1}$) باشد، فرزندان باقی‌مانده C2 هرس می‌شوند.
 - حداکثر تعداد هرس در L: تنها یک برگ (یعنی n_4) می‌تواند هرس شود.
- هرس در زیردرخت راست (گره M):
- پس از این‌که L مقدار V_L را برگرداند، ریشه R مقدار $\alpha = V_L$ را به‌روزرسانی می‌کند. سپس گره M با همین α فراخوانی می‌شود.

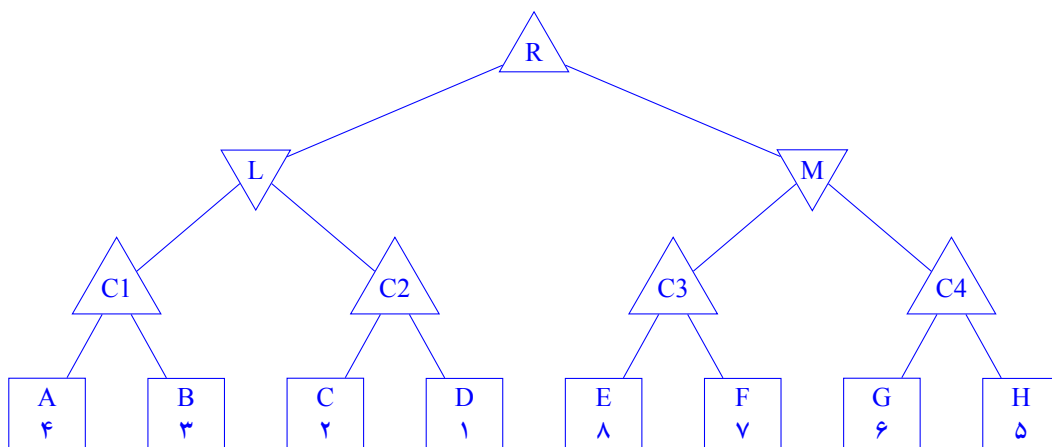
• گره C3: C3 نخستین فرزند M است. مشابه C1، گره M هنوز β را به روزرسانی نکرده است (یعنی $\beta = +\infty$). بنابراین C3 باید همه فرزندانش (یعنی $n5$ و $n6$) را بررسی کند تا مقدار V_{C3} را برگرداند. پس از این که C3 مقدار V_{C3} را برگرداند، گره M مقدار V_{C3} را به روزرسانی می کند.

• شرط هرس در M: اگر $\beta \leq \alpha$ (یعنی $V_{C3} \leq V_L$) برقرار باشد، آنگاه M قطعاً مقداری $\leq V_L$ برمی گرداند. از آن جا که ریشه R از قبل مقدار V_L را دارد، کل شاخه C4 هرس می شود.

• حداکثر تعداد هرس در M: کل گره C4 هرس می شود که شامل دو برگ (یعنی $n7$ و $n8$) است.

از آن جا که C1 و C3 نخستین فرزندان والد های MIN خود هستند، اولین برگ ها درون این گره ها نسبت به β والد (که در ابتدا ∞ است) هرگز نمی توانند شرط قطع را ایجاد کنند. بنابراین نخستین برگ C1 و C3 همواره باید بررسی شود. همچنین C1 باید به طور کامل ارزیابی شود تا نخستین β برای L فراهم شود و C3 نیز باید به طور کامل ارزیابی شود تا نخستین β برای M فراهم گردد. پس بیشینه هرس به $n4$ و جفت $\{n7, n8\}$ محدود می شود.

(ب) اگر به شکل زیر مقداردهی کنیم، هیچ برگی هرس نمی شود و مقدار ریشه برابر ۲۰ خواهد بود:



• ریشه: حالت اولیه $\alpha = -\infty, \beta = +\infty$. گره L را فراخوانی می کند.

• گره L: حالت اولیه $\alpha = -\infty, \beta = +\infty$. گره C1 را فراخوانی می کند.

• گره C1: حالت اولیه $\alpha = -\infty, \beta = +\infty$.

- برگ A (۴) بررسی می شود. مقدار $\alpha = \max(-\infty, 4) = 4$ به روزرسانی می شود.

- برگ B (۳) بررسی می شود. مقدار $\alpha = \max(4, 3) = 4$.

- مقدار ۴ به گره L بازگردانده می شود.

• گره L: مقدار ۴ را دریافت می کند. مقدار $\beta = \min(+\infty, 4) = 4$ به روزرسانی می شود. وضعیت فعلی: $\alpha = -\infty, \beta = 4$. گره C2 را فراخوانی می کند.

• گره C2: مقدارهای $\alpha = -\infty, \beta = 4$ را از والد دریافت می کند.

- برگ C (۲) بررسی می شود. مقدار $\alpha = \max(-\infty, 2) = 2$ به روزرسانی می شود.

- چون $\alpha < \beta$ ($2 < 4$)، ادامه می دهد.

- برگ D (۱) بررسی می شود. مقدار $\alpha = \max(2, 1) = 2$.

- مقدار ۲ به گره L بازگردانده می شود.

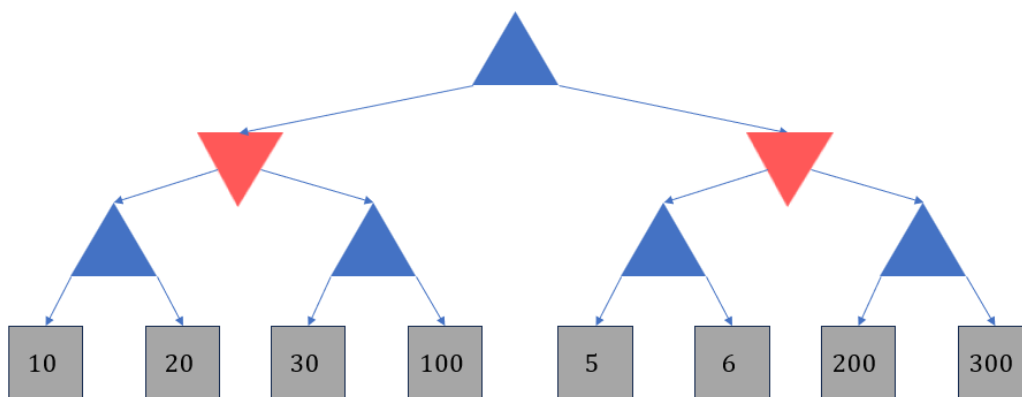
• گره L: مقدار ۲ را دریافت می کند. مقدار $\beta = \min(4, 2) = 2$ به روزرسانی می شود. وضعیت فعلی: $\alpha = -\infty, \beta = 2$.

- مقدار ۲ به R بازگردانده می شود.

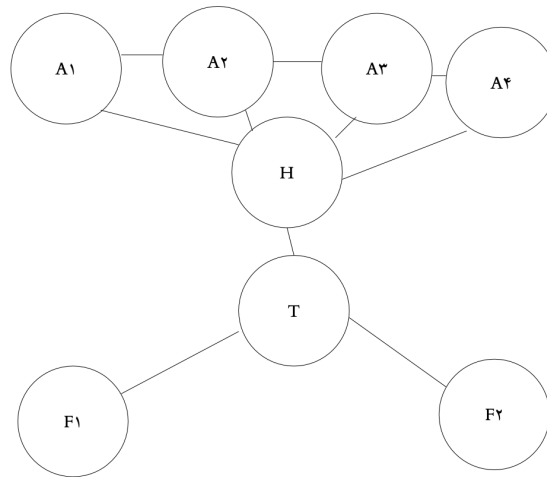
• R: مقدار ۲ را دریافت می کند. مقدار $\alpha = \max(-\infty, 2) = 2$ به روزرسانی می شود. وضعیت فعلی: $\alpha = 2, \beta = +\infty$. گره M را فراخوانی می کند.

• گره M: مقدارهای $\alpha = 2, \beta = +\infty$ را از والد دریافت می کند. گره C3 را فراخوانی می کند.

- گره C3: مقدارهای $\alpha = 2, \beta = +\infty$ را از والد دریافت می‌کند.
 - برگ E (۸۰) بررسی می‌شود. مقدار $\alpha = \max(2, 8) = 8$ به‌روزرسانی می‌شود.
 - چون شرط $\alpha \geq \beta$ برقرار نیست ($8 < +\infty$)، ادامه می‌دهد.
 - برگ F (۷) بررسی می‌شود. $\alpha = \max(8, 7) = 8$.
 - مقدار ۸ به گره M بازگردانده می‌شود.
 - گره M: مقدار ۸ را دریافت می‌کند. مقدار $\beta = \min(+\infty, 8) = 8$ به‌روزرسانی می‌شود. وضعیت فعلی: $\alpha = 2, \beta = 8$. گره C4 را فراخوانی می‌کند.
 - گره C4: مقدارهای $\alpha = 2, \beta = 8$ را از والد دریافت می‌کند.
 - برگ G (۶) بررسی می‌شود. مقدار $\alpha = \max(2, 6) = 6$ به‌روزرسانی می‌شود.
 - چون $\alpha < \beta$ ($6 < 8$)، ادامه می‌دهد.
 - برگ H (۵) بررسی می‌شود. $\alpha = \max(6, 5) = 6$.
 - مقدار ۶ به گره M بازگردانده می‌شود.
 - گره M: مقدار ۶ را دریافت می‌کند. مقدار $\beta = \min(8, 6) = 6$ به‌روزرسانی می‌شود. وضعیت فعلی: $\alpha = 2, \beta = 6$.
 - مقدار ۶ به R بازگردانده می‌شود.
 - R: مقدار ۶ را دریافت می‌کند. مقدار $\alpha = \max(2, 6) = 6$ به‌روزرسانی می‌شود.
- نتیجه نهایی: مقدار ریشه برابر با ۶ است. در این ساختار خاص درخت و ترتیب برگ‌ها، هیچ گره‌ای هرس نشد زیرا شرط $\alpha \geq \beta$ برای خاتمه زودهنگام یک زیردرخت هیچ‌گاه برقرار نشد. تمام برگ‌ها بررسی شدند.



۵. (۲۰ نمره) گراف زیر را در نظر بگیرید:



(آ) برای گراف بالا با استفاده از الگوریتم backtracking مسئله‌ی سه‌رنگ‌پذیری را حل کنید و مراحل را توضیح دهید. اولویت متغیرها از چپ به راست به صورت زیر هستند:

$$A_1, H, A_4, F_1, A_2, F_2, A_3, T$$

و اولویت رنگ‌ها از چپ به راست به صورت زیر است:

$$R, G, B$$

(ب) همین سؤال را این بار با MRV و Degree Heuristic حل کنید. در صورت تساوی MRV از Degree Heuristic استفاده کنید و در صورت تساوی هر دو مطابق ترتیب بخش قبل الگوریتم را ادامه دهید.

حل.

- (آ)
- $A_1 = R$
 - اختصاص $H = R$ با مقدار قبلی A_1 در تضاد است پس $H = G$.
 - $A_4 = R$
 - $F_1 = R$
 - $A_2 = R$ با A_1 در تضاد است، و $A_2 = G$ نیز با H در تضاد است؛ بنابراین $A_2 = B$.
 - $F_2 = R$
 - $A_3 = R$ با A_4 در تضاد است، $A_3 = G$ با H در تضاد است، $A_3 = B$ با A_2 در تضاد است. پس بازگشت به عقب رخ می‌دهد.
 - مقدار F_2 پاک می‌شود.
 - متغیر A_2 باید مقدار بعدی را در ترتیب مقادیر بگیرد اما چون به ته لیست ترتیب رسیده است بنابراین مقدار A_2 نیز پاک می‌شود و بازگشت به عقب ادامه پیدا می‌کند.
 - مقدار F_1 پاک می‌شود.
 - متغیر A_4 باید مقدار بعدی را در لیست بگیرد اما $A_4 = G$ با H در تضاد است پس $A_4 = B$.
 - $F_1 = R$
 - $A_2 = R$ با A_1 در تضاد است و $A_2 = G$ با H در تضاد است پس $A_2 = B$.
 - $F_2 = R$
 - $A_3 = R$
 - $T = R$ با F_1 و F_2 در تضاد است و $T = G$ با H در تضاد است پس $T = B$.
 - موفقیت.

$$H = R \bullet \quad (\text{ب})$$

$$A_2 = R \bullet \text{ با } H \text{ در تضاد است؛ پس } A_2 = G.$$

$$A_3 = R \bullet \text{ با } H \text{ در تضاد است، و } A_3 = G \text{ با } A_2 \text{ در تضاد است؛ بنابراین } A_3 = B.$$

$$A_1 = R \bullet \text{ با } H \text{ در تضاد است، و } A_1 = G \text{ با } A_2 \text{ در تضاد است؛ پس } A_1 = B.$$

$$A_4 = R \bullet \text{ با } H \text{ در تضاد است؛ پس } A_4 = G.$$

$$T = R \bullet \text{ با } H \text{ در تضاد است؛ پس } T = G.$$

$$F_1 = R \bullet$$

$$F_2 = R \bullet$$

$$\bullet \text{ موفقیت.}$$